8 Statistická fyzika

neděle 4. února 2024 14:12

8 Statistická fyzika

8.1 Statistický popis

Statistický popis makro-systémů

Mikrostav μ - klasicky

- fázový prostor
- na FP definována funkce $H = H(\{p_i, q_i\}^{3N})$
- mikrostav ≡ bod v FP $\quad \mu = \{p_i, q_i\}^{3N}$
- dynamika je dána HKR:
  $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$
- makroskopicky pozorovatelná veličina $F = F(\{p_i, q_i\}^{3N})$
  → pozorujeme pouze její časovou střední hodnotu:
  $$\langle F \rangle = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} dt'\, F(\{p_i(t'), q_i(t')\})$$
  $T \gg$ charakteristický čas mikroskopického vývoje

  ↑ pro většinu je střední hodnota nulová

  ⇒ nenulová je většinou, pokud se zachovává, i.e. je to integrál pohybu

Rovnováha

⇒ $\langle F \rangle = $ konst. bez ohledu na to, jestli je to IP

→ makrostav M je plně charakterizován několika málo $\langle F_i \rangle$ - např. $U, V, N, \dots$

↑ jediné, s čím umím operovat, o μ nevím nic dalšího
- neznám počáteční podmínky
- nepozoruji časový vývoj

Pravděpodobnostní popis

- systém prochází v čase nějakou trajektorií ve fázovém prostoru (pro izol. systém typicky nadplocha konstantní energie)
  → bez znalosti poč. podm. nevím po jaké

⇒ na situaci budu nahlížet tak, že v libovolném čase se systém může nacházet v daném mikrostavu $\mu(p_i, q_i)$ s určitou pravděpodobností ⇒ nový typ středování
$$\langle F \rangle = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} dt'\, F(\{p_i(t'), q_i(t')\})$$
$$= \int d^{3N}p\, d^{3N}q\, \underbrace{w_M(p, q, t)}_{\text{v rovnováze ale na čase nezávisí}} F(p, q)$$

- aby to dobře fungovalo, chci aby
  $$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_t^{t+T} F(\{q_i(t'), p_i(t')\})\, dt'$$
  existovala a nezávisela na počátečních podm.

  ⇒ ergodičnost = po dostatečně velkém čase se systém dostane libovolně blízko libovolnému bodu dostupného fázového prostoru

- $w_M(p, q)$ nesmí v rovnováze záviset na čase
  ⇒ na p_i, q_i může záviset pouze skrze integrály pohybu

  ↑ protože je jedno, v kterém čase provedu měření

- cílem je pro daný mikroskopický model $H(p, q)$ najít fundamentální rovnici:
  $$S(U, V, N, \dots) = \underset{\uparrow \text{ funkcionál}}{S}[w_M(p, q)]$$
  → po integraci přes FP může zůstat pouze závislost na TD parametrech definujících rovnovážný makrostav, i.e. $U, V, N, \dots$

Statistický soubor

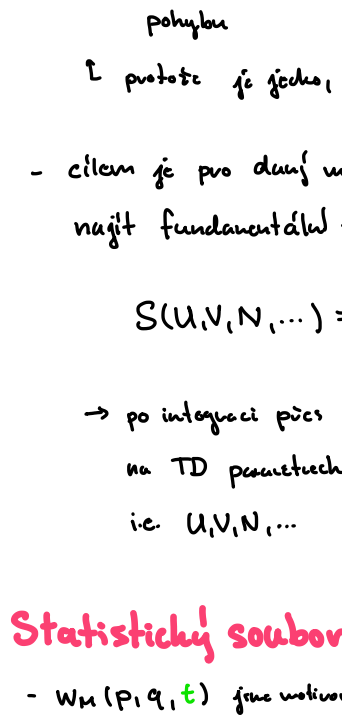
- $w_M(p, q, t)$ jsme motivovali jako pravděpodobnost s jakou systém při svém deterministickém vývoji navštíví element fázového prostoru $(p + dp) \times (q + dq)$

→ lze ovšem interpretovat i tak, že mám soubor $\mathcal{N}$ kopií téhož systému

⇒ mají stejný makrostav M, ale každý je v uvnitř jiném mikrostavu $\mu_\alpha(t)$ ← má vlastní trajektorii

⇒ statistický soubor generuje hustotu pravděpodobnosti:
$$w(p, q, t) = \frac{1}{\mathcal{N}} \underbrace{d\mathcal{N}(p, q, t)}_{\substack{\text{počet stavů, které jsou v čase } t \\ \text{v } (p+dp)\times(q+dq)}} \quad \text{pro } \mathcal{N} \to \infty$$

↑ je časově závislá hustota pravděpodobnosti



→ vývoj je deterministický
- Hamiltonovský

⇒ trajektorie se nemohou křížit

→ pokud si definuji trajektoriemi hranice čtverečku, tak žádná trajektorie nepřibyde ani neubyde

$d\tau = d\tau'$ Objem fázového prostoru je dynamicky invariantní

→ počet stavů $d\mathcal{N}$ se v daném fázovém objemu nemůže změnit

Liouvilleův theorém

Hustota stavů $w(p, q, t)$ ve fázovém prostoru se chová jako nestlačitelná kapalina.

Pozn.: speciální kanonická transformace s jednotkovým jakobiánem

⇒ celkové shrnutí:

pochopíme interpretaci, že se posouvám na jeden ze systémů a dívám se, jak se kolem mě mění hustota pravděpodobnosti / hustota systémů → ve $w(p, q, t)$ nezávisí p a q na t, ale můžu to tak interpretovat

$$d\mathcal{N}(p, q, t) = d\mathcal{N}(p', q', t + dt)$$
$$\Rightarrow \quad w(p, q, t)\, d\tau = w(p', q', t')\, d\tau'$$
$$\overset{\substack{LT \\ \Rightarrow}}{\underset{d\tau = d\tau'}{}} \quad w(p(t), q(t), t) = w(p(t+dt), q(t+dt), t+dt),$$

což je ekvivalentní $\frac{dw}{dt}(p(t), q(t), t) = 0$,

tedy platí:
$$\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial p_i}\dot{p}_i + \frac{\partial w}{\partial q_i}\dot{q}_i = 0$$
↓ lze přepsat

$\nabla_{6N} = (\nabla_q, \nabla_p)$

$v = (\dot{q}, \dot{p})$
$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla_{6N}(wv) = 0$$

→ vyjádříme-li $\dot{q}$ a $\dot{p}$ z HKR, dostaneme:
$$\frac{\partial w}{\partial t} + \{w, H\} = 0$$

Časový vývoj střední hodnoty

$$\frac{d}{dt}\langle F \rangle = \frac{d}{dt}\int d\tau_N\, w(p, q, t)\, F(p, q)$$

$d\tau_N$ na t nezávisí a p, q také ne, protože integruji přes "statický" fázový prostor ⇒ $\frac{\partial w}{\partial t}(p, q, t)$
$$= \int d\tau_N \frac{\partial w}{\partial t}(p, q, t)\, F(p, q)$$
$$= -\int d\tau_N \{w, H\} F(p, q) \overset{PP}{=} \int d\tau_N\, w\{F, H\}$$
$$\frac{d}{dt}\langle F \rangle = \int d\tau_N\, w\{F, H\} = \langle \{F, H\} \rangle$$

⇒ je-li F integrál pohybu, pak je $\langle F \rangle = $ konst., např. energie systému se zachovává i mimo rovnováhu

→ v rovnovážném stavu se nemění ŽÁDNÉ střední hodnoty pozorovatelných

⇒ platí jen tehdy, pokud
$$\boxed{\frac{\partial w}{\partial t} = \{H, w\} = 0}$$
rovnovážná hustota pravděpodobnosti nezávisí na čase

⇒ rovnovážná hustota pravděpodobnosti je integrálem pohybu a tedy závisí jen na integrálech pohybu

⇒ makrostav je plně určen pouze hodnotami veličin, které jsou integrály pohybu

Axiom stejných pravděpodobností

Pokud nemám žádnou další informaci, považuji všechny mikrostavy kompatibilní s daným makrostavem za stejně pravděpodobné

→ vychází axiom SF, musí být ověřen experimentem

- w je hustota pravděpodobnosti ⇒ musí být normovaná $\int d\tau_N\, w = 1$

⇒ označme $\quad \Sigma(E, V, N) := \int_{H(p,q) = E} d\tau_N$

↑ velikost fázového prostoru kompatibilní s daným makrostavem
$$w(p, q; E, V, N) = \frac{1}{\Sigma(E, V, N)}\, \delta(E - H(p, q))$$

→ mikrokanonický soubor = statistický popis izolovaného systému

- definuji funkcionál entropie:

  Boltzmannova entropie $\quad S(E, V, N) = k_B \log \Sigma(E, V, N)$
  - je monotónní - S max ⟺ Σ max
  - je aditivní přes neinteragující subsystémy
    $$\Sigma = \Sigma_1 \cdot \Sigma_2 \quad \Rightarrow \quad S = S_1 + S_2$$

Entropie ideálního plynu

- máme mikroskopický model:
  $$H = \sum_{j=1}^{3N} \frac{p_j^2}{2m} \qquad p_i \in (-\infty, \infty) \qquad q_i \in V$$
  → p_i a q_i jsou nezávislé (nejsou korelované)
  → p_i nezávisí nejsou, jsou svázány H

$$\Sigma(E, V, N) = \int d\tau_N\, \delta(E - H(p, q))$$
$$= \int_{\Sigma \frac{p_i^2}{2m} = E} d^{3N}p_i\, d^{3N}q_i$$
$$= V^N \int d^{3N}p_i\, \delta(2mE - \Sigma p_i^2)$$
$$= V^N k_{3N} \int dr\, r^{3N-1}\, \delta(2mE - r^2)$$
$$= V^N k_{3N} \frac{1}{2}\int dx\, x^{\frac{3N}{2} - 1}\, \delta(2mE - x)$$
$$= \frac{1}{2} k_{3N} V^N [2mE]^{\frac{3N}{2} - 1}$$
$$k_n = \frac{n\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} = \frac{n\pi^{\frac{n}{2}}}{(\frac{n}{2})!}$$

$$\frac{S}{k_B} = \log\left(\tfrac{1}{2}3N\right) + \tfrac{3N}{2}\log\pi + N\log V - \log\left(\tfrac{3N}{2}!\right) + \left(\tfrac{3N}{2} - 1\right)[\log 2m + \log E]$$
$$= /\text{Stirling: } \log(n!) \approx n\log n - n/$$
$$= \boxed{-\tfrac{3}{2}N\log N + N\log V + \tfrac{3}{2}N\log E} \quad \propto N\log N$$
$$\boxed{+\tfrac{3}{2}N\log\pi + \tfrac{3}{2}N + \tfrac{3}{2}N\log 2m - \tfrac{3}{2}N\log\tfrac{3}{2}} \quad \propto N$$
$$\boxed{+\log(\tfrac{3}{2}N) - \log E - \log(2m)} \quad \lesssim \log N$$
$$S(E, V, N) = k_B N \log\left[E^{3/2} V N^{-3/2}\right] + N s_0 + \eta \log\frac{N}{E} + \xi$$

→ termodynamická limita
$$s = \lim_{N\to\infty} \frac{S}{N} = k_B \log\left[E^{3/2} V N^{-3/2}\right] + s_0$$
NENÍ INTENZIVNÍ

→ musíme udělat opravu pomocí kvantové statistiky
$$d\tau_N = \frac{1}{N!}\prod_{i=1}^{3N} \frac{dp_i\, dq_i}{h}$$
- normalizační konstanta → pouze posune s_0
- nerozlišitelné částice ← pouze náhoda

⇒ dostanu do $\frac{S}{k_B}$ člen $-N\log N + N$
$$S(E, V, N) = k_B N \log\left[E^{3/2} V N^{-5/2}\right] + N s_0 + \eta \log\frac{E}{N} + \xi$$

8.2 Kanonický soubor

- popis systému v kontaktu s tepelnou lázní

⇒ máme izolovaný kompozitní systém složený ze studovaného subsystému a mnohem většího rezervoáru

$E_t = E + E_R = $ konst. $\qquad E_R \gg E,\ N_R \gg N$

$S_R = k_B \log \Sigma_R(E_R) \gg S = k_B \log \Sigma(E, V, N)$

→ pro pravděpodobnost konkrétního rozložení energie platí podle podmíněné pravděpodobnosti:
$$w(E, V, N | E_t) = \frac{\Sigma(E, V, N)\, \Sigma_R(E_t - E)}{\Sigma_t(E_t)}$$

⇒ celková entropie je větší než dílčí entropie subsystémů:
$$S_t = k_B \log \Sigma_t = k_B \log \Sigma + k_B \log \Sigma_R \underbrace{- k_B \log \overset{>0}{w}}_{<1} > S + S_R$$

→ pro pravděpodobnost můžeme psát
$$\log w(E|E_t) = \log \Sigma(E) + \log \Sigma_R(E_t - E) - \log \Sigma_t(E_t)$$
$$= \log \Sigma(E) + \log \Sigma_R(E_t) - \frac{\partial \log \Sigma_R(E_R)}{\partial E_R} E + O\left(\tfrac{E^2}{E_T}\right) - \log \Sigma_t(E_t)$$
inverzní teplota: $\frac{1}{k_B}\frac{\partial S_R}{\partial E_R} = \frac{1}{k_B T_R} =: \beta_R$
$$\approx \log \Sigma(E) - \beta_R E - \log \frac{\Sigma_R(E_t)}{\Sigma_t(E_t)} =: \log Z_c$$
z hlediska subsystému je tohle konstanta
$$w(E, E_T) = \frac{1}{Z_c}\Sigma(E)\, e^{-\beta E} \quad \text{v rovnováze } \beta_R = \beta$$

→ konstanta Z_c ≡ kanonická partiční funkce lze určit z normalizace:
$$\int_E w(E|E_T)\, dE = 1 \qquad E \in [0, E_t], \text{ ale}$$
rezervoár je dokonce nekonečný $E_t \to \infty$, navíc kvůli členu $e^{-\beta E}$ udělám malou chybu pro velké E, protože $\Sigma(E) \propto E^{qN}$
$$Z_c(\beta, V, N) = \int_0^\infty \Sigma(E)\, e^{-\beta E}\, dE$$
E_t už se zde nevyskytuje, je nahrazena teplotou β

→ zřejmě $\Sigma(E, V, N) \to Z_c(\beta, V, N)$ úzce souvisí s Legendreovou transformací $U \leftrightarrow T$ resp. $S \leftrightarrow \frac{1}{T}$
- pracujeme zde se stejným systémem, který v TD popisujeme pomocí $F(T, V, N)$, resp. $S[\tfrac{1}{T}](\tfrac{1}{T}, V, N)$

- $w_c(E)$ definuje kanonický statistický soubor
  - opět máme velké množství kopií studovaného makroskopického systému, ale hustota pravděpodobnosti není uniformní
    → v subsystému není fixovaná energie, protože může docházet k její výměně s rezervoárem

⇒ hustota pravděpodobnosti závisí na energii tak, že má systém definovanou teplotu $k_B T = \beta^{-1}$

→ energie subsystému je makroskopicky dána pouze svou střední hodnotou:
$$\langle E \rangle = \int d\tau_N\, H(p, q)\, w_c(p, q) = \int E\, w_c(E|\beta)\, dE$$
→ $w_c = w_c(p, q; \beta, X_1, \dots, X_k)$

teplota a extenzivní parametry určují rovnovážný stav subsystému

Kanonická hustota pravděpodobnosti

- celý kompozitní systém popisujeme mikrokanonickým souborem s hustotou pravděpodobnosti:
  $$w_\mu(p, q; p_R, q_R) = \frac{1}{\Sigma_t(E_t)}\, \delta(E_t - H(p, q) - H_R(p_R, q_R))$$
  předpokládám, že interakce mezi rezervoárem a studovaným subsystémem je zanedbatelná (musí tam být, ale je mnohem menší)

- kanonická hustota pravděpodobnosti (tj. subsystému) je dána integrací přes rezervoárovou část fázového prostoru
  $$w_c(p, q) = \int d\tau_{N_R}\, w_\mu(p, q; p_R, q_R) = \frac{\Sigma_R(E_t - H(p, q))}{\Sigma_t(E_t)}$$
  ↓ uvažujme, že $\langle H(p, q) \rangle \ll E_t$
  $$\log w_c(p, q) \approx \log \Sigma_R(E_t) - \beta_R H(p, q) - \log \Sigma_t(E_t)$$
  $$\overset{\text{rovnováha}}{=} -\beta H(p, q) - \log Z_c$$
  $$w_c(p, q) = \frac{1}{Z_c(\beta, V, N)}\, e^{-\beta H(p, q)}$$
  $$Z_c(\beta, V, N) = \int d\tau_N\, e^{-\beta H(p, q)}$$

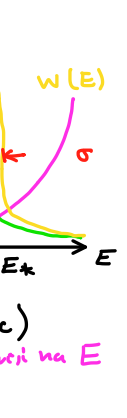
Kanonický soubor a termodynamika

Fundamentální rovnice

- máme vzorce pro kanonickou hustotu pravděpodobnosti
  $$w(E, V, N) = \frac{1}{Z_c}\Sigma(E, V, N)\, e^{-\beta E}$$
  $$Z_c = \int_0^\infty dE\, \Sigma(E, V, N)\, e^{-\beta E}$$
- pro mikrokanonický soubor máme definovanou entropii:
  $$S(E, V, N) = k_B \log \Sigma(E, V, N)$$

⇒ $\quad k_B \log Z_c = k_B \log \Sigma - k_B \beta E - k_B \log w$
$$k_B \log Z_c = S(E, V, N) - \frac{E}{T} - k_B \log w(E, V, N)$$
$$k_B \log Z_c = S[\tfrac{1}{T}](\tfrac{1}{T}, V, N) = -\frac{F(T, V, N)}{T}$$

→ je zanedbatelné pro N veliké, jelikož:



$$w(E, V, N) \propto E^{qN} e^{-\beta E}$$
⇓

velmi úzký gaussovský peak
$$0 = \frac{\partial \log w}{\partial E} = \frac{\partial}{\partial E}\left(\overset{\propto E^{qN}}{\log \Sigma} - \beta E - \log Z_c\right)$$
nezávisí na E

↑ stacionární bod ⇒ střed peaku
$$\frac{qN}{E_*} = \beta \quad \Rightarrow \quad E_* = qk_B T N$$
$$-\frac{1}{\sigma^2} = \frac{\partial^2 \log w}{\partial E^2}\Big|_{E_*} = -\frac{qN}{E_*^2} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{E_*}{\sqrt{qN}} \propto \sqrt{N}$$
$$\Rightarrow \quad \frac{\sigma}{E_*} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \to 0 \quad \Rightarrow \text{v rodinu je to neviditelné}$$
$$w \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(E - E_*)^2}{2\sigma^2}} \quad \Rightarrow \quad w \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

→ nacházíme se v rovnováze ⇒ w je maximální

$|F| \propto N \qquad |\log w| \propto \frac{1}{2}\log N \qquad \frac{\log w}{N} \to 0$

⇒ je zanedbatelné

→ celkově máme fundamentální rovnici pro kanonický soubor
$$F(T, V, N) = -k_B T \log Z_c(T, V, N)$$

→ už umím nasadit TD formalismus [Nezávisle měníme β a T]

Střední hodnoty pozorovatelných

- obecný postup SF: $\quad \langle A \rangle = \int d\tau_N\, w(p, q)\, A(p, q)$
- → např. $U = \langle E \rangle$
- postup TD:
  $$U = -\frac{\partial}{\partial \frac{1}{T}} S[\tfrac{1}{T}] = -\frac{\partial}{\partial \beta}\log Z_c = -\frac{1}{Z_c}\frac{\partial Z_c}{\partial \beta}$$
  $$= -\frac{1}{Z_c}\frac{\partial}{\partial \beta}\int d\tau_N\, e^{-\beta H(p, q)}$$
  $$= \int d\tau_N\, H(p, q)\, \underbrace{\frac{e^{-\beta H(p, q)}}{Z_c}}_{w_c(p, q)}$$
- postup SF:

  ‖ ekvivalentní
  $$U = \langle E \rangle = \int d\tau_N\, H(p, q)\, w_c(p, q)$$

Fluktuace energie v kanonickém souboru

- obecně pro střední kvadratickou odchylku:
  $$\langle (\Delta A)^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$$

⇒ pro energii získáme:
$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = \underbrace{\frac{1}{Z_c}\int d\tau_N\, H^2 e^{-\beta H}}_{\frac{1}{Z_c}\frac{\partial^2 Z_c}{\partial \beta^2}} - \underbrace{\left[\frac{1}{Z_c}\int d\tau_N\, H e^{-\beta H}\right]^2}_{-\frac{1}{Z_c^2}\left(\frac{\partial Z_c}{\partial \beta}\right)^2}$$
$$= \frac{\partial}{\partial \beta}\left(\frac{1}{Z_c}\frac{\partial Z_c}{\partial \beta}\right) = \frac{\partial}{\partial \beta}\left(\frac{\partial}{\partial \beta}\log Z_c\right)$$
$$\Rightarrow \quad \langle (\Delta E)^2 \rangle = \frac{\partial^2}{\partial \beta^2}\log Z_c$$

- zároveň lze psát
  $$\langle (\Delta E)^2 \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta}\left(-\frac{\partial}{\partial \beta}\log Z_c\right) = -\frac{\partial U}{\partial \beta} = -\frac{\partial U}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial \beta}$$
  $$= /\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{\partial}{\partial T}(F + TS) = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} + S + T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,N}$$
  $$= -S + S + C_V = C_V /$$
  $$/ \frac{\partial T}{\partial \beta} = \frac{1}{\frac{\partial \beta}{\partial T}} = \frac{1}{\frac{\partial}{\partial T}\frac{1}{k_B T}} = \frac{k_B}{-\frac{1}{T^2}} = -k_B T^2 /$$
  $$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V$$

Ekvivalence mikro a kanonického souboru

- oba soubory mají odlišné pravděpodobnostní rozdělení, ale v TD limitě mají oba soubory stejné hodnoty všech fyzikálních pozorovatelných veličin, pokud je fixní energie mikrokanonického souboru E_* taková, že teplota
  $$\underbrace{\frac{1}{T} = \frac{\partial S_\mu}{\partial E}\Big|_{E = E_*}}_{\text{mikrokanonický}} = \underbrace{\frac{1}{T_c} = k_B \beta}_{\text{kanonický}} \quad ⊛$$
- v TD limitě $\quad \frac{\langle \Delta E \rangle}{\langle E \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \to 0$

→ E_* definujeme skrze maximum $w_c(E)$
- metoda sedlového bodu → $Z_c \approx \Sigma(E_*)\, e^{-\beta E_*}$

⇒ pro střední hodnotu energie dostáváme
$$\langle E \rangle_c = -\frac{\partial}{\partial \beta}\log Z_c = / \quad / = -\frac{\partial}{\partial \beta}\log \Sigma(E_*) + E_* + \beta\frac{\partial E_*}{\partial \beta}$$
$$= -\underbrace{\frac{\partial \log \Sigma(E_*)}{\partial E_*}}_{⊛\ = \beta}\frac{\partial E_*}{\partial \beta} + E_* + \beta\frac{\partial E_*}{\partial \beta} = E_*$$

⇒ pro ekvivalenci entropií máme
$$S_c = k_B \frac{\partial}{\partial T}(T \log Z_c) = / Z_c \approx \Sigma(E_*)\, e^{-\beta E_*} /$$
$$\approx k_B \log \Sigma - \cancel{k_B \beta E_*} - \cancel{k_B \beta \frac{\partial \log \Sigma}{\partial \beta}} + \cancel{k_B \beta E_*} + \cancel{k_B \beta^2 \frac{\partial E_*}{\partial \beta}}$$
$$= k_B \log \Sigma = S_\mu \qquad \frac{\partial \log \Sigma}{\partial E_*}\frac{\partial E_*}{\partial \beta} = \beta\frac{\partial E_*}{\partial \beta}$$

8.3 Gibbsova entropie

→ z kanonického souboru můžeme psát:
$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta}\left(-\frac{1}{\beta}\log Z_c(\beta)\right)$$
$$= k_B \log Z_c(\beta) - k_B \beta \frac{1}{Z_c(\beta)}\frac{\partial Z_c}{\partial \beta}$$
$$= k_B \log Z_c(\beta) + k_B \beta \int d\tau_N\, H \frac{e^{-\beta H}}{Z_c}$$
$$= k_B \log Z_c \underbrace{\int d\tau_N\, w}_{=1} + k_B \int d\tau_N\, \beta H w$$
$$= k_B \int d\tau_N\, w\, (\log Z_c + \beta H) = / \log Z_c = -\beta H - \log w_c /$$
$$\Rightarrow \quad \boxed{S_c = -k_B \int d\tau_N\, w_c \log w_c} \quad \text{Gibbsova entropie}$$

→ funguje to i pro mikrokanonický soubor?
$$S = k_B \log \Sigma = k_B \log \Sigma \int d\tau_N\, w$$
$$= k_B \int d\tau_N\, w \log \Sigma$$
$$= / w = \frac{1}{\Sigma}\delta(E - H) \Rightarrow \log \Sigma = -\log w + \log \delta(E - H) /$$
$$/ \int d\tau_N\, w \log \delta(E - H) /$$
je vždy na nadploše $E = H$

↑ je vždy mimo nadplochu $E = H$
$$= -k_B \int d\tau_N\, w \log w$$

8.4 Grandkanonický soubor

- analogie k odvození kanonického souboru

→ máme izolovaný kompozitní systém sestávající se ze studovaného subsystému a mnohem většího rezervoáru, se kterým si subsystém může vyměňovat teplo i částice

$E_t = E + E_R \qquad E_R \gg E$

$N_t = N + N_R \qquad N_R \gg N$

⇒ hustota pravděpodobnosti, že subsystém nalezneme v konkrétním makrostavu $M(E, V, N)$:
$$w(E, V, N) = \frac{\Sigma(E, V, N)\, \Sigma_R(E_R, V_R, N_R)}{\Sigma_t(E_t, V_t, N_t)}$$
↓ V se nemění
$$\log w(E, N | E_t, N_t) = \log \Sigma(E, N) + \overbrace{\log \Sigma_R(E_t, N_t) - \log \Sigma_t(E_t, N_t)}^{\text{konstanta } =: -\log Z_G}$$
$$- \frac{\partial \log \Sigma_R}{\partial E_R} E - \frac{\partial \log \Sigma_R}{\partial N_R} N + O\left(\tfrac{N^2}{N_t}\right)$$
$$\beta_R := \frac{1}{k_B T} = \frac{1}{k_B}\frac{\partial S}{\partial U} \qquad -\alpha_R := -\beta_R \mu_R = \frac{1}{k_B}\frac{\partial S}{\partial N}$$

⇒ jsme v rovnováze, tedy $\beta_R = \beta$ a $\alpha_R = \alpha$
$$w(E, V, N; \beta, \alpha) = \frac{1}{Z_G(\beta, V, \alpha)}\, \Sigma(E, V, N)\, e^{-\beta E + \alpha N}$$

⇒ Z_G je grandkanonická partiční suma a je opět dána normalizací w_G:
$$Z_G = \sum_{N=1}^\infty \int dE\, \Sigma(E, V, N)\, e^{-\beta E + \alpha N}$$

→ analogicky jako u kanonického souboru získáme grandkanonickou hustotu pravděpodobnosti:
$$w_G(N, p, q; \beta, \alpha) = \frac{1}{Z_G(\beta, V, \alpha)}\, e^{-\beta H_N(p, q) + \alpha N}$$
$$\Rightarrow \quad Z_G = \sum_N \underbrace{\left[\int d\tau_N\, e^{-\beta H_N(p, q)}\right]}_{Z_c(N)} e^{\alpha N}$$
$$= \sum_N Z_c(N)\, e^{\alpha N} \underset{\uparrow}{=} \sum_N \frac{1}{N!}(Z_1 e^\alpha)^N$$
pro systém neinteragujících částic je $Z_c(N) = \frac{1}{N!}(Z_1)^N$
$$Z_G = \exp(Z_1 e^\alpha)$$

→ závorou analogicky ke kanonickému souboru použitím centrální limitní věty a argumentu, že v rovnováze je $w(E, V, N; \beta_R, \alpha_R) \simeq w(E_*, V, N_*; \beta, \alpha)$, a tedy $\log w \propto \log N$ a v TD limitě je zanedbatelný máme:
$$\log Z_G(\beta, V, \alpha) = \log \Sigma(E_*, V, N^*) - \beta E^* + \alpha N^* - \cancel{\log w}$$
$$k_B \log Z_G(\beta, V, \alpha) = S_\mu(E^*, V, N^*) - \frac{1}{T}E^* + \frac{\mu}{T}N^*$$
$$k_B \log Z_G(T, V, \mu) = S[\tfrac{1}{T}, \tfrac{\mu}{T}](T, V, \mu) = -\frac{\Phi(T, V, \mu)}{T}$$

Grandkanonický potenciál $\quad \Phi(T, V, \mu) = -k_B T \log Z_G$

Grandkanonický soubor a termodynamika

Entropie v GK

(1) $$S = -\frac{\partial \Phi}{\partial T} = \frac{\partial}{\partial T}(k_B T \log Z_G)$$
máme $\Phi = \Phi(T, V, \mu)$ ⇒ musím mít vyjádřeno $Z_G = Z_G(T, V, \mu)$

obecně $\quad = S[\tfrac{1}{T}, \tfrac{\mu}{T}] + \frac{\langle E \rangle}{T} - \frac{\mu}{T}\langle N \rangle$

(2) Gibbsova entropie
$$S_G = -k_B \sum_N \int d\tau_N\, w_G \log w_G$$
$$= -k_B \sum_N \int d\tau_N\, w_G \log\left(\overset{\text{konstanta}}{\frac{1}{Z_G}}\, e^{-\beta H + \alpha N}\right)$$
$$= k_B \log Z_G + k_B \beta \langle E \rangle - k_B \alpha \langle N \rangle$$
$$= S[\tfrac{1}{T}, \tfrac{\mu}{T}] + \frac{\langle E \rangle}{T} - \frac{\mu}{T}\langle N \rangle$$

Střední hodnoty a fluktuace pozorovatelných

→ stále platí formule $\quad \langle A \rangle = \sum_N \int d\tau_N\, A w_G$

- při použití notace $Z_G = Z_G(\beta, V, \alpha)$ dostaneme vztahy pro střední hodnoty a fluktuace E a N:
  $$\langle E \rangle = \frac{\partial \log Z_G}{\partial \beta}(\beta, \alpha) \qquad \langle (\Delta E)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \log Z_G}{\partial \beta^2}(\beta, \alpha)$$
  $$\langle N \rangle = \frac{\partial \log Z_G}{\partial \alpha}(\beta, \alpha) \qquad \langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \log Z_G}{\partial \alpha^2}(\beta, \alpha)$$

→ nahrazujeme parametry $\alpha = \beta\mu$ a $\beta = \frac{1}{k_B T}$

- vždy platí! $\quad \frac{\Delta E}{E} \sim \frac{\Delta N}{N} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \to 0$

8.5 Obecný statistický soubor

- postulujeme Gibbsovskou entropii a chceme řešit obecnou situaci
  → máme makroskopicky určitelné veličiny $X_i = \langle X_i \rangle \quad i \in \{1, \dots, k\}$

  pro $i = 1$ máme $E = \langle H \rangle$
- chceme najít takovou hustotu pravděpodobnosti w, která maximalizuje funkcionál entropie
  $$S[w] = -k_B \int d\tau_N\, w \log w$$
  s vazbami, které odpovídají Lagrangeovým multiplikátorům
  - (1) $\int d\tau_N\, w = 1 \qquad \gamma$
  - (2) $E = \langle H \rangle = \int d\tau_N\, w H \qquad \beta$
  - (3) $X_i = \langle X_i \rangle = \int d\tau_N\, w X_i \qquad \alpha_i$

⇒ dostaneme $\quad w = \frac{1}{Z}\, e^{-\beta H - \Sigma \alpha_i X_i}$
$$Z = \int d\tau_N\, e^{-\beta H - \Sigma \alpha_i X_i}$$

8.6 Kvantová statistická mechanika

Čistý stav

$|\psi\rangle \in \mathcal{H} \qquad |\psi\rangle = \sum \alpha_i |a_i\rangle$

→ Dynamika dána NSR $\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}(t)|\psi(t)\rangle$

→ $\hat{A}$: $\quad \langle A \rangle_\psi = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum |\alpha_i|^2 \langle a_i | \hat{A} | a_i \rangle$

Operátor hustoty

- analog $w(p, q)$ v QSM
  $$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$
  nemusí být vlastní stavy Hamiltoniánu

  ↑ popisuje smíšené stavy, ve stavu popsaném $\hat{\rho}$ je stav $|\psi_k\rangle$ zastoupen s pravděpodobností p_k
- čistý stav $\quad \hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$
- střední hodnota veličiny popsané operátorem hustoty:
  $$\langle A \rangle = \sum_k p_k \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_k \rangle$$
  $$= \sum_{k,i,j} p_k \langle \psi_k | a_i \rangle \langle a_i | \hat{A} | a_j \rangle \langle a_j | \psi_k \rangle$$
  $$= \sum_{k,i,j} p_k \langle a_j | \psi_k \rangle \langle \psi_k | a_i \rangle \langle a_i | \hat{A} | a_j \rangle$$
  $$= \sum_{k,j} p_k \langle a_j | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \hat{A} | a_j \rangle$$
  $$= \sum_j \langle a_j | \hat{\rho} \hat{A} | a_j \rangle = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}\hat{A})$$

QM mikrokanonický soubor

- celková energie je fixní ⇒ dostupné jsou pouze čisté stavy $|\psi_n\rangle$ s energií $E_n = E$: $\quad \hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$
- evoluční rovnice pro operátor hustoty: $\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{\rho} = [\hat{H}, \hat{\rho}]$
- princip stejných pravděpodobností:
  $$p_n = \frac{1}{\Sigma(E)}, \text{ kde } \underset{\substack{\nwarrow \\ \text{počet stavů s energií } E_n}}{\Sigma(E)} = \sum_n \delta_{E, E_n}$$

⇒ $$\hat{\rho} = \frac{1}{\Sigma(E)}\sum_{E_n = E} \underbrace{|\psi_n\rangle\langle\psi_n|}_{\text{vlastní stavy } \hat{H}} \quad \Rightarrow \quad [\hat{H}, \hat{\rho}] = 0,$$

a tedy: $\quad \frac{\partial}{\partial t}\hat{\rho} = 0$

⇒ rovnovážný operátor pravděpodobnosti

⇒ Von Neumannova entropie
$$S = -k_B \sum_n p_n \log p_n = k_B \log \Sigma(E)$$

QM kanonický soubor

- kanonický operátor hustoty
  $$\hat{\rho}_c = \frac{1}{Z_c}\sum_k e^{-\beta E_k}|\psi_k\rangle\langle\psi_k| \equiv \frac{1}{Z_c}\, e^{-\beta \hat{H}}$$

⇒ $$Z_c = \mathrm{Tr}(e^{-\beta \hat{H}}) = \sum_k \underbrace{e^{-\beta E_k}}_{\text{stavy i s degenerací}} = \sum_{\underset{\text{odlišné hladiny}}{E_n}} \overbrace{\Sigma(E_n)}^{\text{stupeň degenerace}} e^{-\beta E_n}$$

- ostatní vztahy stejné

$$F = -k_B T \log Z_c \qquad \langle E \rangle = \frac{\partial \log Z_c}{\partial \beta}$$